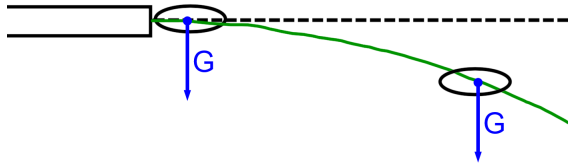


Løsningsforslag august 2018

Oppgave 5

a) Figuren under viser den eneste kraften som virker på kula etter at den har forlatt løpet: tyngdekraften G .



Ettersom kun tyngen virker, er kulas fart i horisontalretningen konstant, mens den har konstant akselerasjon lik tyngdeakselerasjonen g loddrett nedover.

b)

i) Vi skal beregne hvor langt under blinken kula lander dersom løpet peker rett mot blinken. I dette tilfellet er løpet og startfarten til kula helt horisontale, slik at vi får følgende bevegelseslikninger (startfarten i y -retning er nå null, og positiv y -retning velges nedover):

$$x = v_{0x}t = v_0t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

Svevetida er lik

$$t = \frac{100 \text{ m}}{1000 \text{ m/s}} = \underline{0,10 \text{ s}}$$

Kula har da falt følgende loddrette strekning under blinken:

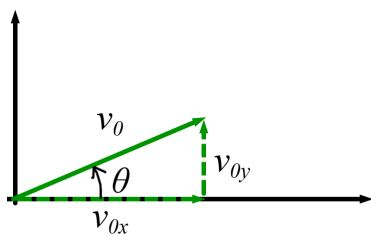
$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (0,10 \text{ s})^2$$

$$= 0,04905 \text{ m}$$

$$\approx \underline{\underline{4,9 \text{ cm}}}$$

ii) Figuren under viser dekomponeringa av startfarten v_0 i en horisontalkomponent v_{0x} og en vertikalkomponent v_{0y} :

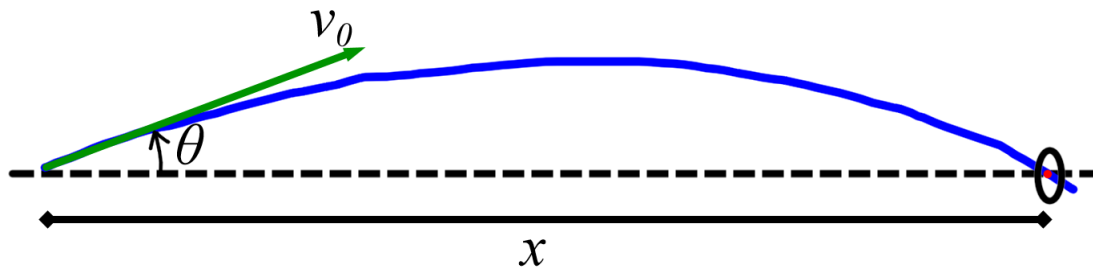


Som figuren viser er

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta = 1000 \text{ m/s} \cdot \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta = 1000 \text{ m/s} \cdot \sin \theta$$

c) Vi skal bestemme vinkelen θ slik at kula treffer midt i blinken, slik figuren under viser.



For at dette skal være tilfellet, må $y = 0$ idet $x = 100$ m. Vi har de to bevegelseslikningene (velger nå positiv y -retning **oppover**)

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \theta t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

Setter inn uttrykket for falltiden t i uttrykket for y :

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

$$= x \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Ettersom $y = 0$ idet kula treffer midt i blinken, skal vi løse

$$y = 0$$

$$x \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} = 0$$

Stryker felles faktorer:

$$\sin \theta - \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos \theta} = 0$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos \theta}$$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \frac{gx}{v_0^2}$$

Vi kan nå bruke den oppgitte trigonometriske identiteten,

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta,$$

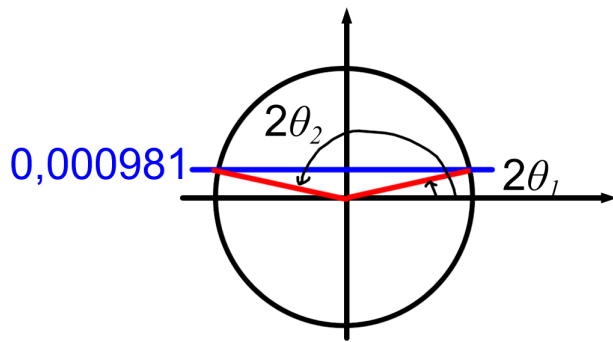
slik at likningen blir

$$\sin 2\theta = \frac{gx}{v_0^2}$$

Med de oppgitte verdiene blir likninga

$$\sin 2\theta = \frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 100 \text{ m}}{(1000 \text{ m/s})^2} = \underline{0,000981}$$

Finner løsninger for vinkelen 2θ ved enhetssirkel:



Får løsningene

$$2\theta_1 = \arcsin 0,000981 = 0,0562^\circ \Rightarrow \theta_1 = \frac{1}{2} \cdot 0,0562^\circ = 0,0281^\circ \approx \underline{0,028^\circ}$$

$$2\theta_2 = 180^\circ - 2\theta_1 = 179,94^\circ \Rightarrow \theta_2 = \frac{1}{2} \cdot 179,94^\circ = 89,97^\circ \approx \underline{90^\circ}$$

Ettersom det er oppgitt at skytteren bruker en “liten” vinkel, er den interessante løsningen altså

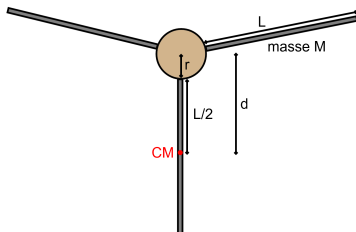
$$\theta = \underline{\underline{0,028^\circ}}$$

Oppgave 6

a) Hvis I_{blad} er treghetsmomentet til ett blad, og I_{aksel} treghetsmomentet til den sentrale akselen, blir det totale treghetsmomentet I til rotoren lik

$$I = 3 \cdot I_{blad} + I_{aksel}$$

Ettersom bladene roterer om en akse som er parallell med en akse gjennom massesenteret (CM), finner vi treghetsmomentene til hvert av bladene fra parallell akse-teoremet, slik figuren under illustrerer:



$$I_{blad} = I_{CM} + Md^2,$$

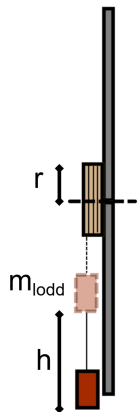
der $d = \frac{L}{2} + r$ er avstanden mellom massesenteret til en stang, og rotasjonsaksen. Får at:

$$I_{blad} = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2} + r\right)^2$$

Det totale treghetsmomentet blir

$$\begin{aligned}
 I &= 3I_{blad} + I_{aksel} \\
 &= 3 \left(\frac{1}{12} M L^2 + M \left(\frac{L}{2} + r \right)^2 \right) + \frac{1}{2} m r^2 \\
 &= 3 \cdot \left(\frac{1}{12} \cdot 1300 \text{ kg} \cdot (10 \text{ m})^2 + 1300 \text{ kg} \cdot \left(\frac{10 \text{ m}}{2} + 2,0 \text{ m} \right)^2 \right) + \frac{1}{2} \cdot 200 \text{ kg} \cdot (2,0 \text{ m})^2 \\
 &= 224000 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{2,2 \cdot 10^5 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

b) Figuren under viser loddet som slippes:



Når loddet har falt en høyde h , har potensiell energi gått over til kinetisk energi for loddet som har fått fart v og rotasjonsenergi for rotoren, som har fått vinkelhastighet ω . Hvis loddet har masse m_{lodd} , blir energiregnskapet som følger:

$$m_{lodd}gh = \frac{1}{2}m_{lodd}v^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Ettersom snora ikke glir på akselen, er

$$v = \omega r \Leftrightarrow \omega = \frac{v}{r},$$

slik at vi får

$$\begin{aligned}
 m_{lodd}gh &= \frac{1}{2}m_{lodd}v^2 + \frac{1}{2}I \left(\frac{v}{r} \right)^2 \\
 m_{lodd}gh &= \frac{1}{2}m_{lodd}v^2 + \frac{1}{2}I \frac{v^2}{r^2} \\
 2m_{lodd}gh &= m_{lodd}v^2 + I \frac{v^2}{r^2} \\
 I &= \frac{r^2}{v^2} \cdot m_{lodd} (2gh - v^2) \\
 &= m_{lodd}r^2 \left(\frac{2gh}{v^2} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

Vi kan finne slutfarten ut i fra informasjonen om at loddet faller $h = 4,0 \text{ m}$ i løpet av $t = 25 \text{ s}$: vi har tidligere sett at et slikt lodd vil falle med konstant akselerasjon, og vi kan bruke en av bevegelseslikningene:

$$s = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$$

Med $v_0 = 0$ og $s = h$ får vi

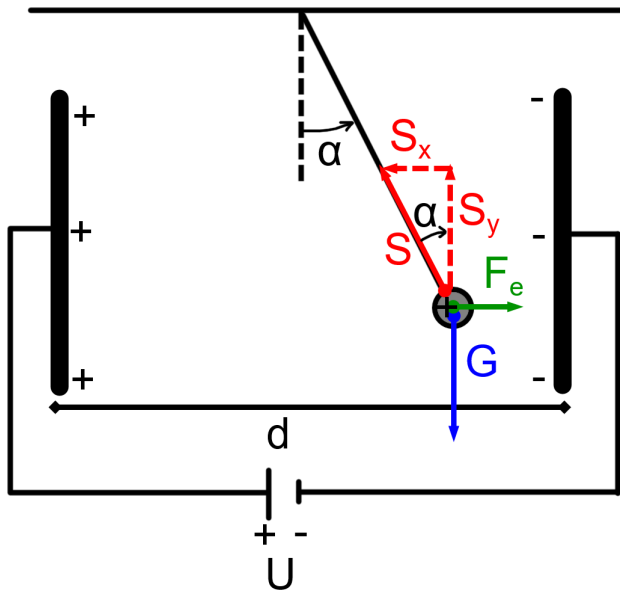
$$h = \frac{1}{2}vt \Rightarrow v = \frac{2h}{t}$$

Setter inn for v :

$$\begin{aligned} I &= m_{\text{lodd}} r^2 \left(\frac{2gh}{v^2} - 1 \right) \\ &= m_{\text{lodd}} r^2 \left(\frac{2gh}{\left(\frac{2h}{t}\right)^2} - 1 \right) \\ &= m_{\text{lodd}} r^2 \left(\frac{\frac{1}{2}gt^2}{h} - 1 \right) \\ &= 100 \text{ kg} \cdot (2,0 \text{ m})^2 \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (25 \text{ s})^2}{4,0 \text{ m}} - 1 \right) \\ &= 306163 \text{ kgm}^2 \\ &\approx \underline{\underline{3,1 \cdot 10^5 \text{ kgm}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

a) Figuren under viser kreftene som virker på den ladde kula:



Kreftene som virker er tyngden G ; snordraget S og en elektrisk kraft F_e . Ettersom kula henger som den gjør, er den **positivt** ladd.

b) Vi skal bestemme ladningen q på kula. Ut i fra figuren og det faktum at kula henger i ro, er

$$\begin{aligned} S_y &= G = mg \\ S_x &= F_e = qE, \end{aligned}$$

der E er den elektriske feltstyrken som har følgende sammenheng med platespenningen U og -avstanden d :

$$E = \frac{U}{d}$$

Ut i fra figuren er

$$S_x = S_y \tan \alpha = mg \tan \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned} qE = S_x = mg \tan \alpha &\Rightarrow q = \frac{mg \tan \alpha}{E} \\ q &= \frac{mg \tan \alpha}{\frac{U}{d}} \\ &= \frac{mgd \tan \alpha}{U} \\ &= \frac{10 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ m} \cdot \tan 20^\circ}{60 \text{ V}} \\ &= \underline{\underline{3,6 \cdot 10^{-4} \text{ C}}} \end{aligned}$$

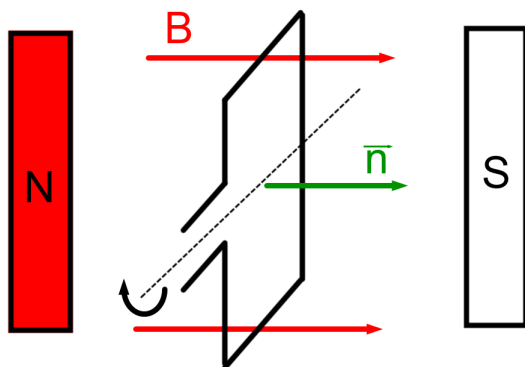
Som tidligere observert, ut i fra måten kula henger på, er kula **positivt** ladd.

c) Når spenningen mellom platene endres, endres den elektriske feltstyrken mellom platene - alt annet er uendret (inkludert ladningen på kula). Vi kan derfor ta utgangspunkt i uttrykket fra forrige oppgave, og løse dette med hensyn på vinkelen α :

$$\begin{aligned} q &= \frac{mgd \tan \alpha}{U} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{qU}{mgd} \\ \alpha &= \tan^{-1} \left(\frac{qU}{mgd} \right) \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{3,6 \cdot 10^{-4} \text{ C} \cdot 100 \text{ V}}{10 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ m}} \right) \\ &= 31,45^\circ \\ &\approx \underline{\underline{31^\circ}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

a) Figuren under viser sløyfa i magnetfeltet, med sløyfas normalvektor $\vec{n}$ inntegnet.



Vi skal bestemme fluksen gjennom strømsløyfa som funksjon av tiden. Fra formelarket er fluksen Φ gitt ved

$$\Phi = BA \cos \phi,$$

der A er arealet av sløyfa, og ϕ er vinkelen mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet $\vec{B}$. Denne vinkelen er $\phi = 0$ ved $t = 0$ (normalvektor er parallell med magnetfeltet), og vil så øke

etterhvert som sløyfa roteres med konstant vinkelhastighet. Fra formelen for rotert vinkel har vi

$$\phi = \phi_0 + \omega t,$$

der vinkelfarten tilsvarer 2,0 rotasjoner per sekund, dvs. en vinkelfart lik

$$\omega = 2,0 \cdot 2\pi \text{ s}^{-1} = 4,0\pi \text{ s}^{-1},$$

og ettersom startvinkelen er $\phi_0 = 0$, er

$$\phi = \omega t = 4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t$$

Fluksen blir (unnlater å skrive inn enheten på vinkelfarten):

$$\begin{aligned}\Phi &= BA \cos \phi \\ &= BA \cos(4,0\pi t) \\ &= 0,10 \text{ T} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot \cos(4,0\pi t) \\ &= \underline{\underline{0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos(4,0\pi t)}}\end{aligned}$$

b) Den induerte emsen ε i sløyfa er gitt fra Faradays induksjonslov (tar med enheten på vinkelhastigheten for å få riktige enheter i uttrykket):

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt}(0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos(4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)) \\ &= -0,025 \text{ Tm}^2 (-\sin(4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)) \cdot 4,0\pi \text{ s}^{-1} \\ &= \underline{\underline{0,31 \text{ V} \sin(4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)}}\end{aligned}$$

Skisserer $\varepsilon(t)$ for én omdreining av sløyfa:

